

CUESTIONARIO DE REPASO

Introducción a los Sistemas Distribuidos

Comunicación: TCP · UDP · TLS · DTLS

Evaluación 1 — 100 preguntas

41335 — Sistemas Distribuidos

Semestre 2026-2

Parte I — Introducción a los sistemas distribuidos

Sección 1: Contexto histórico y fundamentos

1. Mencione cuáles fueron los avances en tecnología que permitieron el actual desarrollo de los sistemas distribuidos.
2. Qué es un sistema embebido (o empotrado), explique sus principales características y su importancia en las comunicaciones en sistemas de cómputo.
3. Mencione al menos 10 sistemas distribuidos que se encuentren en la cotidianidad y argumente por qué considera que son distribuidos.
4. ¿Cuál es la diferencia entre computación paralela y computación distribuida? ¿Puede un sistema ser ambas cosas? Justifique.
5. ¿Qué se entiende por middleware en el contexto de los sistemas distribuidos? ¿Qué problemas resuelve y en qué capa se ubica?
6. Compare los conceptos de clúster, grid y nube (cloud). ¿Qué caracteriza a cada uno en cuanto a acoplamiento, propiedad de los recursos y modelo de uso?
7. ¿Qué es un fallo parcial y por qué constituye la diferencia esencial entre un sistema distribuido y un sistema centralizado?

Sección 2: Redes de computadores

8. ¿Qué es una red de computadores? ¿Cuáles son las principales tecnologías hardware que se usan en la actualidad?
9. ¿Qué es una red LAN y una WAN?
10. Explique el funcionamiento en términos generales del internet: ¿Cómo se transmiten los datos? ¿Cuáles son los principales protocolos que se usan?
11. Explique el funcionamiento de manera general de internet, incluyendo la funcionalidad de los routers, switches y otros elementos de red que se usan. Use gráficos.

- 12.** Compare la conmutación de paquetes con la conmutación de circuitos. ¿Por qué internet adoptó la primera?
- 13.** Defina y diferencie latencia, ancho de banda, RTT y jitter. ¿Por qué aumentar el ancho de banda no reduce la latencia?
- 14.** ¿Qué es una red overlay? Dé dos ejemplos y explique por qué resulta útil construir una topología lógica sobre la red física.

Sección 3: Sistemas distribuidos, descentralizados y en red

- 15.** ¿Qué es un sistema distribuido? ¿Qué es un sistema descentralizado?
- 16.** ¿Cuáles son las principales diferencias entre un sistema descentralizado y uno distribuido?
- 17.** ¿Cuándo se habla de sistemas distribuidos, descentralizados y sistemas en red? ¿A qué nos referimos? ¿Por qué se hace la distinción? Argumente.
- 18.** Buscar los siguientes conceptos o tecnologías: Blockchain, CDN (Content Delivery Networks, o redes de distribución de contenidos), NAS (Network Attached Storage, o almacenamiento conectado en red). Ofrecer una breve descripción, mostrando por qué son ejemplos de sistemas distribuidos.
- 19.** Compare la arquitectura cliente-servidor con la arquitectura peer-to-peer. Indique ventajas, desventajas y un caso de uso representativo de cada una.
- 20.** Explique qué son las arquitecturas por capas (n-tier) y diferencie la distribución vertical de la distribución horizontal.
- 21.** Compare una aplicación monolítica con una arquitectura de microservicios. ¿Qué gana y qué pierde un sistema al distribuirse en servicios?

Sección 4: Objetivos de diseño

- 22.** ¿Cuáles son los principales objetivos de diseño en los sistemas distribuidos?
- 23.** Defina la transparencia en la distribución en los sistemas distribuidos.
- 24.** Enumere los distintos tipos de transparencia (acceso, ubicación, migración, reubicación, replicación, concurrencia y fallos) y dé un ejemplo concreto de cada uno.
- 25.** ¿Cuáles son los elementos de la dependabilidad en los objetivos de diseño en los sistemas distribuidos?
- 26.** Defina el concepto de tolerancia de fallos.
- 27.** Diferencie disponibilidad de confiabilidad. Explique el significado de MTBF, MTTR y de expresar la disponibilidad en «nueves».

- 28.** ¿Qué es escalabilidad? ¿Cuál es su importancia?
- 29.** Defina los diferentes tipos de escalabilidad en contexto de los sistemas distribuidos.
- 30.** Describa las técnicas de escalado por particionamiento, replicación y caché. Indique qué problema ataca cada una y qué complicaciones introduce.
- 31.** ¿Qué se entiende por apertura (openness) de un sistema distribuido? Relacione los conceptos de interoperabilidad, portabilidad y extensibilidad con el papel de los estándares abiertos.

Sección 5: Retos, falacias y decisiones de diseño

- 32.** Enumere las ocho falacias de la computación distribuida y explique en detalle las consecuencias prácticas de al menos tres de ellas.
- 33.** ¿Qué es la heterogeneidad en un sistema distribuido y en qué niveles se manifiesta (hardware, sistema operativo, lenguaje, representación de datos)? ¿Cómo se enfrenta?
- 34.** ¿Por qué la concurrencia y el estado compartido son especialmente problemáticos cuando el sistema está distribuido en varias máquinas?
- 35.** Investigue el concepto de diseño conocido como Separación de preocupaciones. Explique.
- 36.** Suponga que la universidad decide migrar su sistema monolítico de registro académico a una arquitectura distribuida. ¿Qué objetivos de diseño priorizaría y qué riesgos anticiparía? Argumente.

Parte II — Comunicación: TCP, UDP, TLS y DTLS

Sección 6: La pila de protocolos de internet

- 37.** ¿Por qué se dice que el conjunto de protocolos de comunicación de internet se configura en forma de pila?
- 38.** ¿Cuáles son las 4 capas de comunicación del modelo de protocolos de internet?
- 39.** Investigar el modelo de 7 capas de protocolos de comunicación de OSI. Compararlo con el modelo de internet.
- 40.** Explique los procesos de encapsulación y desencapsulación. ¿Qué información agrega cada capa al descender por la pila?
- 41.** Describa el direccionamiento propio de cada capa (dirección MAC, dirección IP y número de puerto) y los mecanismos que traducen entre ellos (ARP, DNS y NAT).

- 42.** ¿Qué es la MTU? Explique la fragmentación IP y sus consecuencias sobre el rendimiento y la pérdida de paquetes.
- 43.** ¿Qué significa que IP ofrezca una entrega de mejor esfuerzo (best-effort)? ¿Qué papel cumple ICMP en ese modelo?

Sección 7: Fundamentos de TCP

- 44.** ¿Qué es el protocolo TCP? ¿Cómo se relaciona con el protocolo IP?
- 45.** ¿Por qué se dice que el protocolo TCP es confiable, mientras que el IP no?
- 46.** ¿Cómo se implementa la confiabilidad en el protocolo TCP?
- 47.** ¿Cuál es el propósito del three-way handshake en TCP y qué garantía establece entre cliente y servidor?
- 48.** ¿Qué función cumplen los números de secuencia en TCP? Mencione al menos tres usos distintos.
- 49.** Explique la diferencia entre control de flujo y control de congestión en TCP. ¿Qué problema resuelve cada uno?
- 50.** Explique el mecanismo de ventana deslizante. Diferencie la ventana de recepción de la ventana de congestión y explique cuál limita efectivamente la tasa de envío.
- 51.** Describa las fases de slow start, congestion avoidance, fast retransmit y fast recovery en el control de congestión de TCP.
- 52.** ¿Cómo estima TCP el RTT y cómo calcula el temporizador de retransmisión (RTO)? ¿Qué ocurre cuando el RTO se dispara repetidamente?
- 53.** ¿Qué es el fenómeno de head-of-line blocking en TCP y en qué situaciones resulta problemático?
- 54.** ¿Por qué TCP incluye un mecanismo de cierre de conexión (FIN) en lugar de simplemente dejar de enviar datos?
- 55.** ¿Qué es el estado TIME_WAIT, por qué existe y qué problemas prácticos genera en servidores con alta rotación de conexiones?

Sección 8: Sockets y programación en red

- 56.** ¿Qué es un socket de red? ¿En qué protocolo aparecen usualmente?
- 57.** Describa aplicaciones de los sockets de red.
- 58.** ¿Cuáles son los requerimientos generales para que la comunicación entre computadores mediante sockets funcione?

- 59.** Describa la secuencia de llamadas de la API de sockets para un servidor y para un cliente TCP (socket, bind, listen, accept, connect, send, recv, close) e indique qué hace cada una.
- 60.** TCP entrega un flujo de bytes sin límites de mensaje. Explique al menos dos estrategias de delimitación (framing) que debe implementar la aplicación y compare sus ventajas.
- 61.** Diferencie sockets bloqueantes de no bloqueantes. ¿Qué papel cumplen select, poll o epoll en el diseño de un servidor concurrente?
- 62.** Explique cómo se detecta una conexión muerta mediante temporizadores de aplicación, keepalive de TCP y mecanismos de heartbeat. Compare los tres enfoques.

Sección 9: UDP y sus características

- 63.** ¿Qué garantías ofrece UDP y cuáles NO ofrece en comparación con TCP?
- 64.** ¿En qué situaciones es preferible usar UDP sobre TCP? Justifique con ejemplos concretos.
- 65.** ¿Por qué UDP preserva los límites del mensaje mientras que TCP no? ¿Qué implicaciones tiene esto para la programación con sockets?
- 66.** Compare la cabecera de UDP con la de TCP campo por campo. ¿Qué overhead introduce cada una y qué explica la diferencia?
- 67.** Si tuviera que implementar confiabilidad sobre UDP en la capa de aplicación, ¿qué mecanismos de TCP replicaría y cuáles omitiría? Justifique.
- 68.** ¿Qué tamaño de datagrama UDP resulta razonable en internet y por qué? Relacione su respuesta con la MTU y con la pérdida por fragmentación.
- 69.** Diferencie unicast, broadcast y multicast. ¿Por qué el multicast se asocia típicamente a UDP y no a TCP?

Sección 10: DNS y descubrimiento de servicios

- 70.** ¿Qué es el protocolo DNS? ¿Cuáles son sus usos?
- 71.** Explicar el funcionamiento del sistema DNS con sus componentes.
- 72.** Describa los principales tipos de registro DNS (A, AAAA, CNAME, MX, NS, TXT y SRV) e indique para qué se usa cada uno.
- 73.** Explique el papel del TTL y del caché en DNS. ¿Cómo afecta a la propagación de cambios y al uso de DNS como mecanismo de failover?
- 74.** ¿Por qué DNS usa habitualmente UDP y en qué casos recurre a TCP? Comente además el propósito de DNS sobre TLS (DoT) y DNS sobre HTTPS (DoH).

Sección 11: TLS y seguridad de las comunicaciones

- 75.** ¿Cuáles son las tres propiedades de seguridad que TLS proporciona y qué significa cada una?
- 76.** Describa el proceso del handshake TLS 1.3 de manera simplificada. ¿Cuántos round-trips requiere?
- 77.** ¿Qué es forward secrecy y por qué es importante? ¿Qué cipher suites la proporcionan?
- 78.** ¿Qué papel juega la cadena de confianza de certificados en TLS y cómo verifica el cliente la identidad del servidor?
- 79.** ¿Qué es una cipher suite y qué componentes la conforman? Dé un ejemplo y explique cada parte.
- 80.** Diferencie un certificado autofirmado de uno emitido por una autoridad certificadora. ¿Qué verificación falla exactamente cuando el navegador muestra una advertencia?
- 81.** Compare TLS 1.2 con TLS 1.3. ¿Qué mecanismos se eliminaron en la versión 1.3 y por qué se consideraban riesgosos?
- 82.** Explique en qué consiste un ataque de intermediario (man-in-the-middle) y un ataque de degradación (downgrade). ¿Cómo se defiende TLS de cada uno?
- 83.** ¿Qué es TLS session resumption y en qué escenarios resulta especialmente beneficioso?
- 84.** ¿Qué ventaja aporta el modo 0-RTT de TLS 1.3 y qué riesgo de repetición (replay) introduce? ¿Cómo se mitiga?
- 85.** ¿Qué es el protocolo SSH y para qué sirve?

Sección 12: DTLS y seguridad sobre datagramas

- 86.** ¿Por qué no se puede usar TLS directamente sobre UDP sin modificaciones? Mencione al menos dos razones técnicas.
- 87.** ¿Qué modificaciones introduce DTLS respecto a TLS para funcionar sobre datagramas? Explique al menos tres.
- 88.** ¿Cuál es la ventaja principal de DTLS sobre TLS+TCP para aplicaciones sensibles a la latencia?
- 89.** Explique el mecanismo de cookie (HelloVerifyRequest) en DTLS. ¿Qué ataque previene y por qué TLS sobre TCP no lo necesita?
- 90.** ¿Cómo maneja DTLS los números de secuencia explícitos y la ventana anti-replay? ¿Por qué son necesarios sobre un transporte no confiable?
- 91.** Describa cómo DTLS retransmite y fragmenta los mensajes del handshake. ¿Qué papel juega la MTU en este proceso?
- 92.** Mencione al menos tres usos reales de DTLS (por ejemplo WebRTC, CoAP o VPN) y

explique por qué se eligió DTLS en cada caso.

Sección 13: Diseño y decisiones de arquitectura

- 93.** ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el overhead de establecimiento de conexión en TCP+TLS 1.3 versus UDP+DTLS? Explique en términos de RTTs.
- 94.** ¿Por qué muchos videojuegos en línea usan TCP para la autenticación y matchmaking pero UDP para el gameplay? Justifique técnicamente.
- 95.** Si usted tuviera que diseñar un sistema de monitoreo médico remoto donde los datos de signos vitales deben ser tanto confidenciales como entregados sin falta, ¿qué combinación de protocolos usaría y por qué?
- 96.** ¿Qué ventajas ofrece QUIC al combinar transporte y seguridad en un solo protocolo sobre UDP, frente a la pila tradicional TCP+TLS?
- 97.** Compare HTTP/1.1, HTTP/2 y HTTP/3 en cuanto a multiplexación y head-of-line blocking. ¿En qué capa aparece el bloqueo en cada versión?
- 98.** Explique la relación entre reintentos, idempotencia y retroceso exponencial con jitter. ¿Por qué un reintento ingenuo puede agravar una congestión?
- 99.** Diseñe la comunicación de un sistema de telemetría IoT con enlaces intermitentes y dispositivos de bajo consumo. Escoja los protocolos de transporte y seguridad y justifique cada decisión.
- 100.** Diseñe un sistema de mensajería entre pares dentro de la red local de la universidad. Indique qué protocolos usaría para el descubrimiento, el transporte y la seguridad, y argumente sus decisiones.